Polynomial Regression

Machine Learning

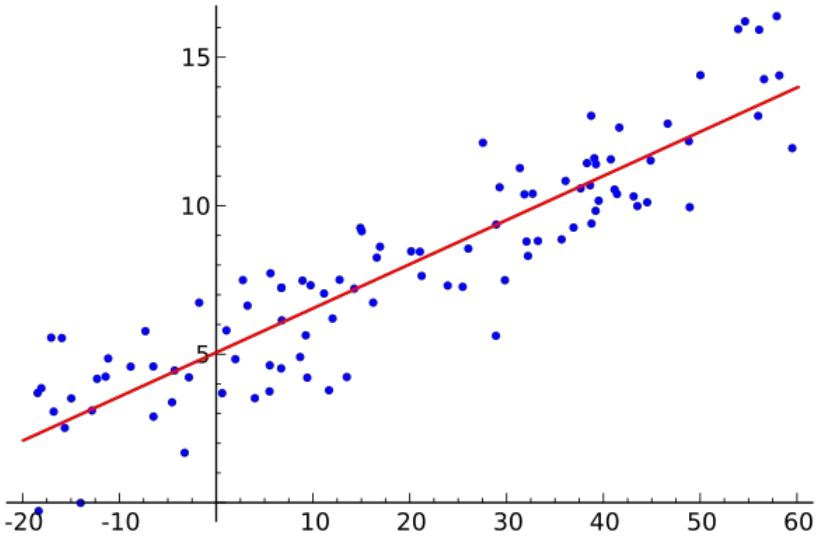
NỘI DUNG

1. Review Linear Regression
2. Non-Linear Regression
3. Hàm mất mát
4. Thuật toán Gradient Descent
5. Đánh giá mô hình
6. Các yếu tố ảnh hưởng

1. Review Linear Regression

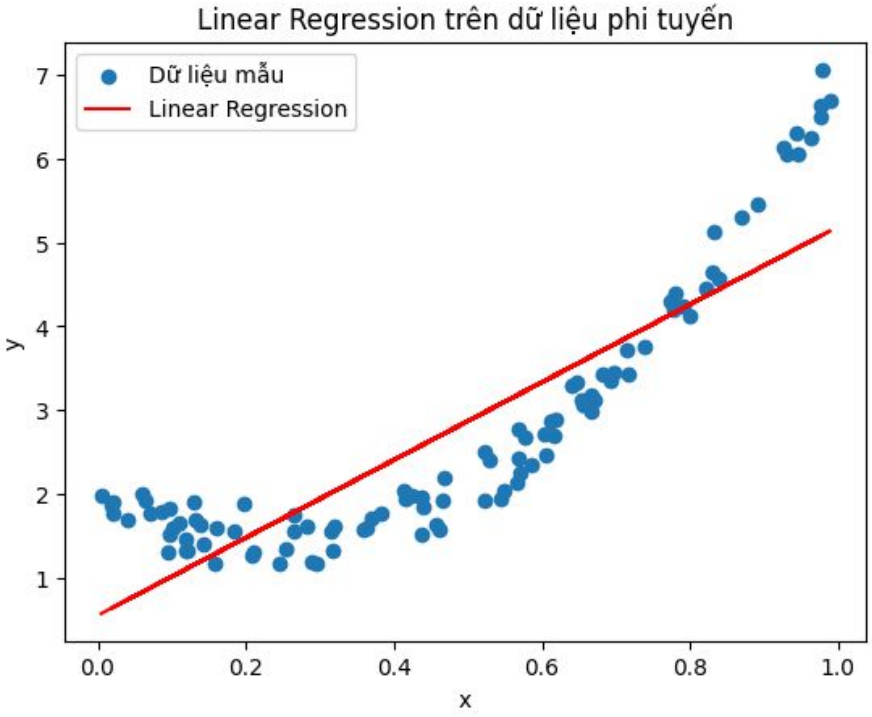
- Linear regression là một thuật toán supervised, ở đó quan hệ giữa ***một*** *biến phụ thuộc* `output` và ***một*** *hoặc* ***nhiều*** *biến độc lập* `input` và được mô tả bởi một hàm tuyến tính `f`.

```
output = f(input)
```

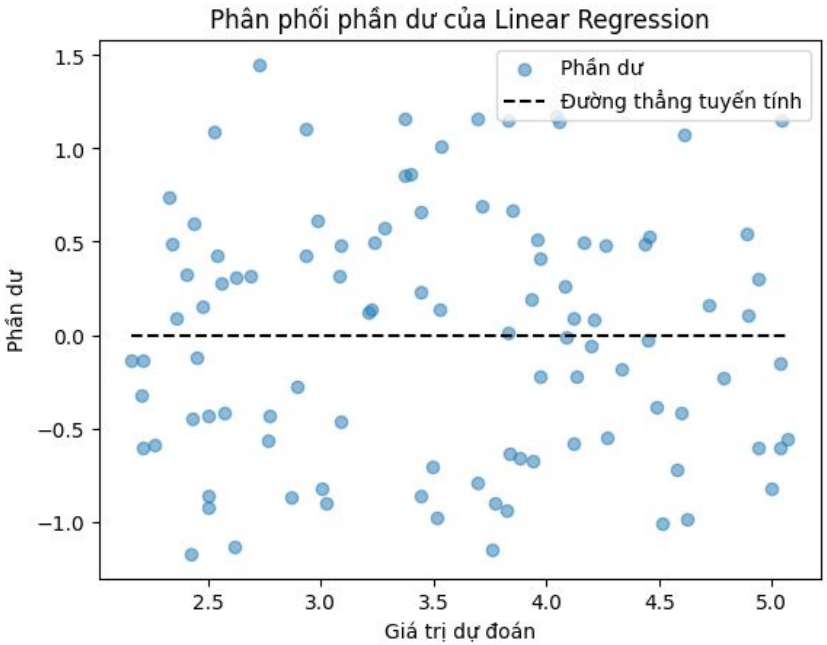


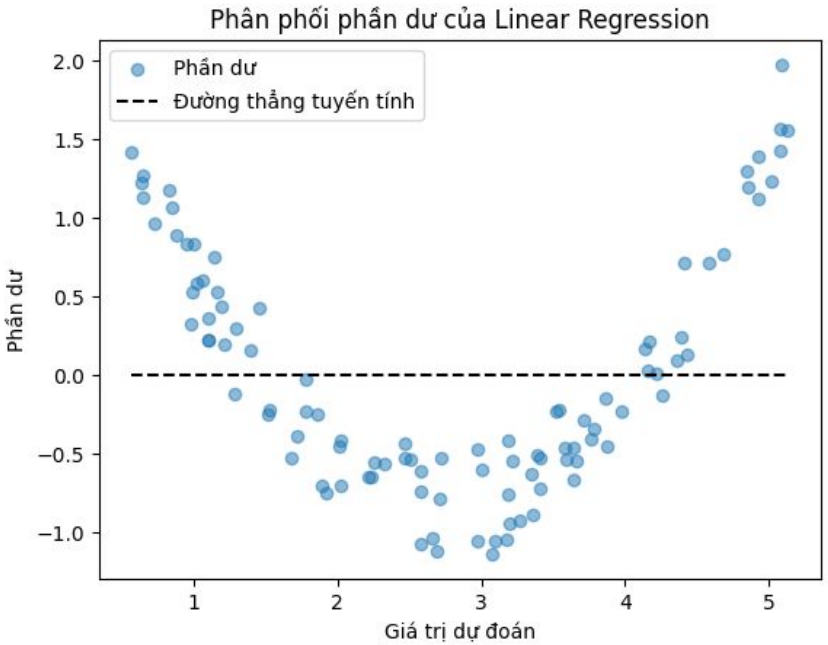
1. Review Linear Regression

- Khi mối quan hệ giữa ***một*** *biến phụ thuộc* **output** và ***một*** *hoặc* ***nhiều*** *biến độc lập* **input** được mô tả bởi một *hàm phi tuyến* (**non-linear**).
- Các thách thức khi sử dụng LR:
  - Underfitting
  - Residual distribution
  - Sự bão hòa của output vào input



Residual Distribution

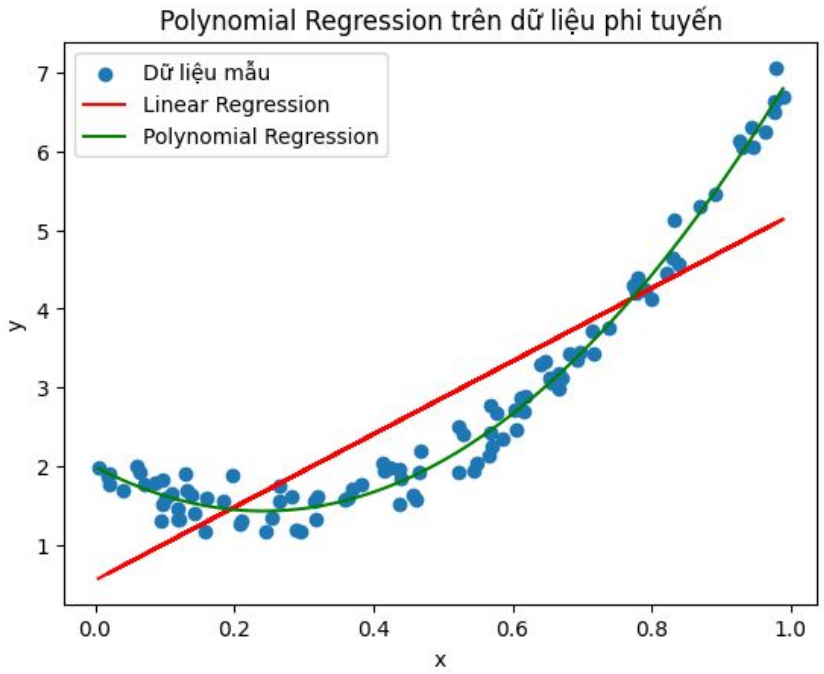




2. Non-Linear Regression

- **Non-linear regression** là một thuật toán supervised, ở đó quan hệ giữa ***một*** *biến phụ thuộc* `output` và ***một*** *hoặc* ***nhiều*** *biến độc lập* `input` và được mô tả bởi một **hàm phi tuyến** `f`.

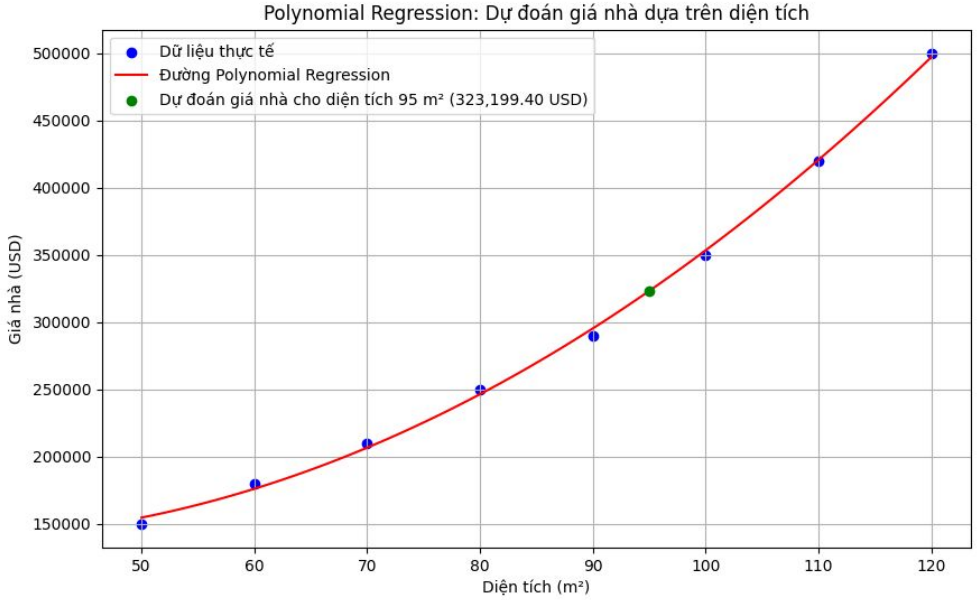
```
output = f(input)
```



Bài toán dạng Non-Linear Regression

- Bạn là một nhà phân tích bất động sản, và bạn muốn dự đoán **giá nhà** (USD) dựa trên **diện tích** (m^2) của các ngôi nhà.

  giá nhà = 20,000 + 3,000×(**diện tích**) + 15×(**diện tích**)^2



3. Hàm Mất Mát (Loss Function)

Hàm mất mát phổ biến nhất cho Linear Regression là Mean Squared Error (MSE):

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **n**: Số lượng điểm dữ liệu
- y_i: Giá trị thực tế của biến đầu ra
- $\hat{y}_i$: Giá trị dự đoán từ mô hình

Mục tiêu của MLR là tìm ra giá trị của w_0, w_1 và w_2 sao cho MSE nhỏ nhất.

4. Thuật toán Gradient Descent

Cách hoạt động:

- **Bước 1:** Khởi tạo w_0, w_1 và w_2 với giá trị bất kỳ.
- **Bước 2:** Tính gradient của MSE đối với w_0, w_1 và w_2.
- **Bước 3:** Cập nhật w_0, w_1 và w_2 theo công thức Gradient Descent.

$$w_0 = w_0 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_0} \qquad w_1 = w_1 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_1} \qquad w_2 = w_2 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_2}$$

- **Bước 4:** Lặp lại bước 2 và 3 cho đến khi gradient gần bằng 0 hoặc không thay đổi đáng kể nữa.

5. Ví dụ

Cho dữ liệu như bảng sau:

Diện tích (m²)	Giá nhà (USD)
1	2
2	5
3	10
4	17
5	26

Mục tiêu:

- Xây dựng mô hình **Polynomial Regression bậc 2** với phương trình dạng:

$$\text{price} = w_0 + w_1 \times (\text{area}) + w_2 \times (\text{area}^2)$$

- Tìm các giá trị của w_0, w_1, và w_2 sao cho phù hợp nhất với dữ liệu.
- Dự đoán giá nhà khi diện tích là 95 m².

Mô hình bậc - b

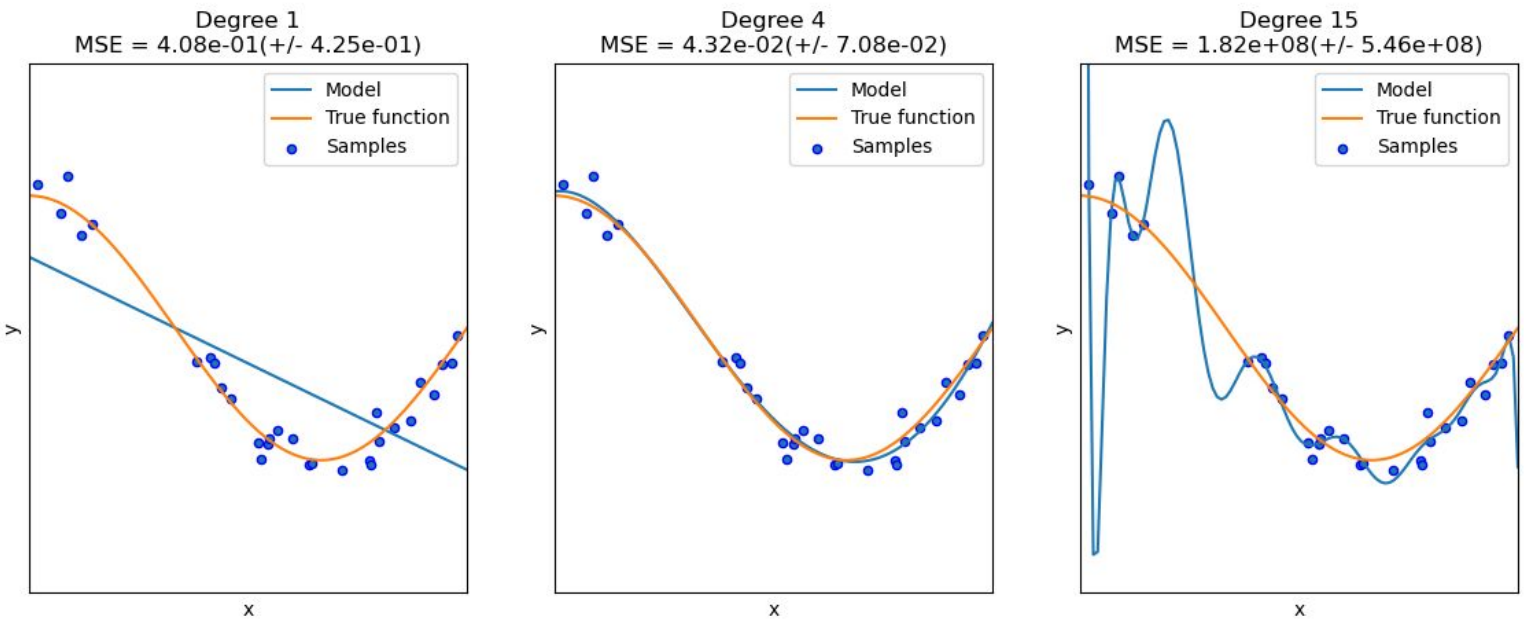
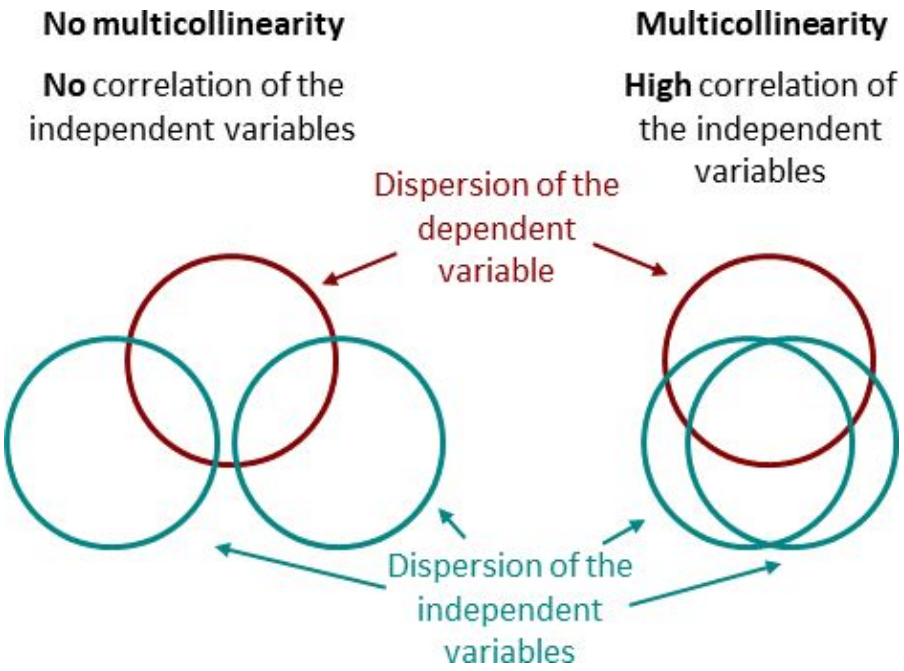


Image source: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_underfitting_overfitting.html

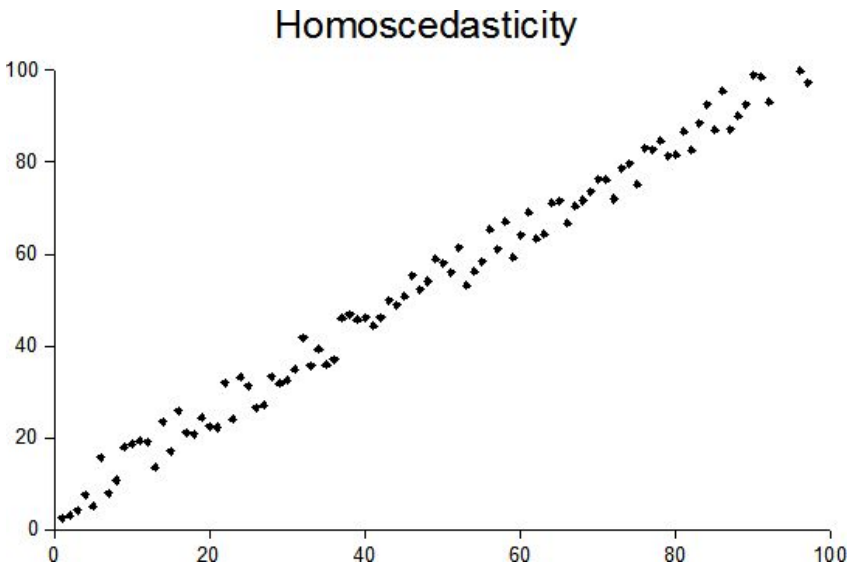
Vấn đề multicollinearity

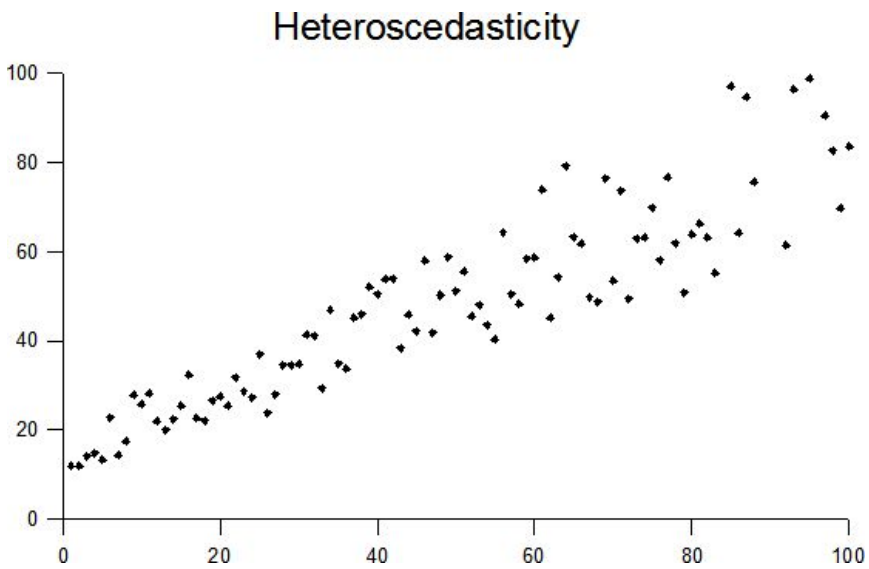
Multicollinearity là một vấn đề thường gặp trong hồi quy bội (Multiple Regression), và nó cũng có thể xảy ra trong **Polynomial Regression**.

Khi có multicollinearity, các biến độc lập trong mô hình có sự tương quan mạnh với nhau, dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực trong việc ước lượng các hệ số hồi quy và làm giảm độ tin cậy của mô hình.



Homoscedasticity vs. heteroscedasticity





Tài Liệu Tham Khảo

https://machinelearningcoban.com/